MKS SERVO42D/57D_CAN 闭环步进电机

使用说明 V1.0.6

注意：本说明书对应固件版本为 V1.0.6

MKS SERVO42D/57D_CAN 版本说明			
说明书版本	内容	固件版本	日期
V1.0.0	首次发布版本	V1.0.0	2023-03
V1.0.1	1.增加了串行开环 和 串行闭环 2 种控制模式。	V1.0.1	2023-03
	2.可设置任意工作电流。		
	3.重新定义了速度和加速度，完善曲线加减速功能。		
	4. 增加了设置当前位置为 0 点指令。		
	5. 增加了分组地址管理。		
V1.0.2	1. OUT_1 端口输出堵转指示。	V1.0.2	2023-05
	2. 使用广播地址或分组地址，从机不应答。		
V1.0.3	1. 增加了串行指令设置单圈回零参数（9AH）。	V1.0.3	2023-07
	2. 增加了串行指令锁定按键(8FH)。		
	3.增加 IO 端口状态读取功能(34H)。		
	4. 菜单可设置从机地址增加为 16 个。		
	5.增加左、右限位功能		
V1.0.4	1. 增加了菜单或指令(9BH)设置停机保持电流百分比功能。	V1.0.4	2023-09
	2. 增加按脉冲数绝对运动（FEH）。		
	3. 修改 8C 指令，增加不主动发起数据选项。		
	4. 增加紧急停止指令(F7H) 。		
	5. 增加限位端口重映射指令(9EH)。		
V1.0.5	1.支持无限位开关回零功能。	V1.0.5	2024-05
	2.菜单增加“Hm_Mode”和“Hm_Ma”选项。		
	3.增加（94H）指令。		
	4. 优化了 F4，F5 指令，消除步数误差。		
	5. F5 指令支持位置，速度实时更新功能。		
	6. 增加复位重启电机指令（41H）。		
V1.0.6	1.增加读取编码器原始值指令(35H)。	V1.0.6	2024-09
	2. 增加 En 信号触发单圈回零和位置超差保护功能(9DH)。		
	3. 增加读取系统参数功能，见 5.9 节。		
	4. 增加 En 信号可解除堵转保护功能。		
	5. 增加写 IO 端口指令（36H）。		

第1部分 产品概述

1.1 产品介绍

MKS SERVO42/57D_CAN 闭环步进电机是创客基地为满足市场需求而自主研发的一款产品。具备脉冲接口和 CAN 接口，内置高效 FOC 矢量算法，采用高精度编码器，通过位置反馈，有效防止电机丢步。适合小型机械臂，3D 打印机，雕刻机，写字机，自动化产品以及电子竞赛等应用。

1.2 产品特点

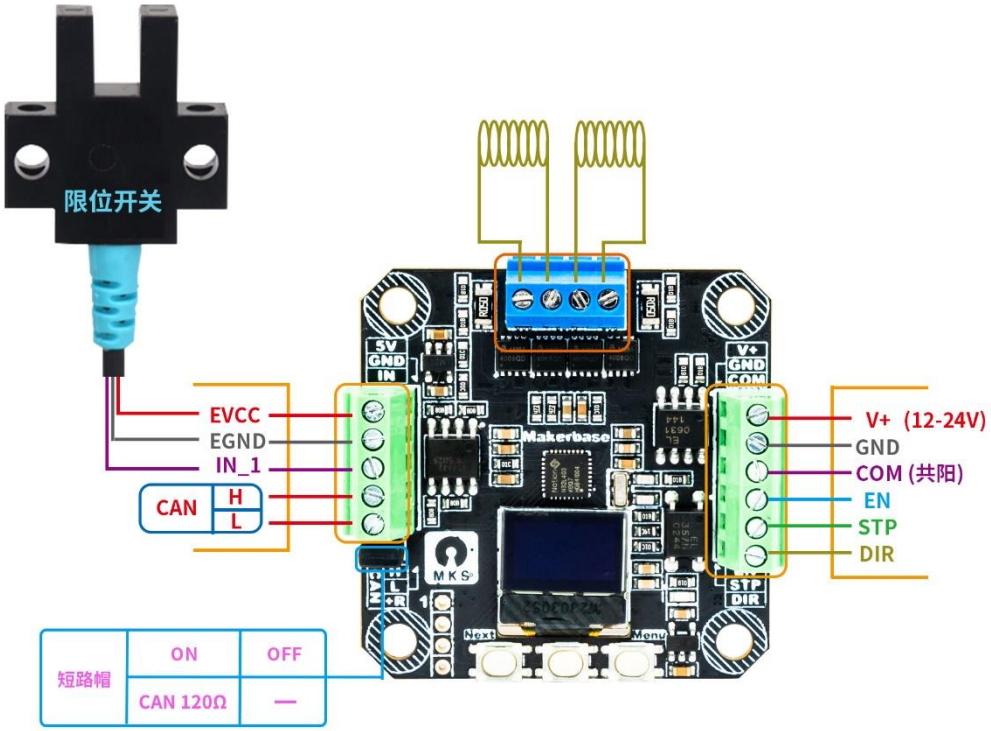
1. 支持 6 种工作模式：脉冲接口(开环，闭环，FOC 模式)，串行接口(开环，闭环，FOC 模式)；
2. 高性能 FOC 矢量控制算法，力矩，速度，位置三环控制；
3. 支持曲线加减速，电机启动和停止更平稳；
4. 支持单圈无限位归零功能；
5. 支持多圈有限位归零功能；
6. 支持直接设置零点功能；
7. 支持相对位置和绝对位置控制模式；
8. 支持 1~256 任意细分步数；
9. 内置 256 步数细分插补算法，电机运行超静音，超低震动；
10. 最高输入脉冲频率 160KHz，最大转速 3000RPM+;
11. 电机角度信息实时更新（电机使能或不使能）；
12. 板载工业级高精度 16384 线磁编码器；
13. 42D 板载 4 颗高功率 MOSFET，40V/20A；
14. 57D 板载 8 颗高功率 MOSFET，30V/70A；
15. 支持 CAN 接口， 2048 个从机地址，支持广播地址和分组地址;
16. 最大工作电流 5.2A，MOSFET 连续工作电流 46A；
17. 板载 OLED 显示屏，按键，方便修改参数，自动保存，立即生效;
18. 自带堵转保护功能；
19. 带有编码器自校准功能；
20. 一键快速恢复出厂配置；
21. 高速性能稳定，运行平稳，不抖动，可急停；
22. 一体化铝合金外壳，有效散热，电机连续大电流工作更稳定；
23. 提供上位机（开源），STM32/Arduion 使用例程。

1.3 产品参数

产品参数		
主板型号	MKS SERVO42D V1.0	MKS SERVO57D V1.0
MCU 主控	N32L403(Cortex-M4)	N32L406(Cortex-M4)
MOSFET	AP30H80Q(40V,20A)	AP30H80Q(30V,70A)
磁编码器	MT6816 (14 位)	
CAN 收发器	TJA1051T	
工作电压	12V-24V	
工作电流	0-3000mA	0-5200mA
闭环反馈频率	力矩环 20KHz	
	速度环 10KHz	
	位置环 10KHz	
最高转速	3000RPM+	
细分支持	1-256 任意细分	
静音/震动	超静音，超低震动	
电机温度	FOC 控制模式，电机不发热	
脉冲信号输入	3.3V-24V(共阳)	
脉冲信号频率	最高 160KHz	
CAN 接口速率	125K/250K/500K/1M	
CAN 接口地址	1 个广播地址，2047 个从机地址	

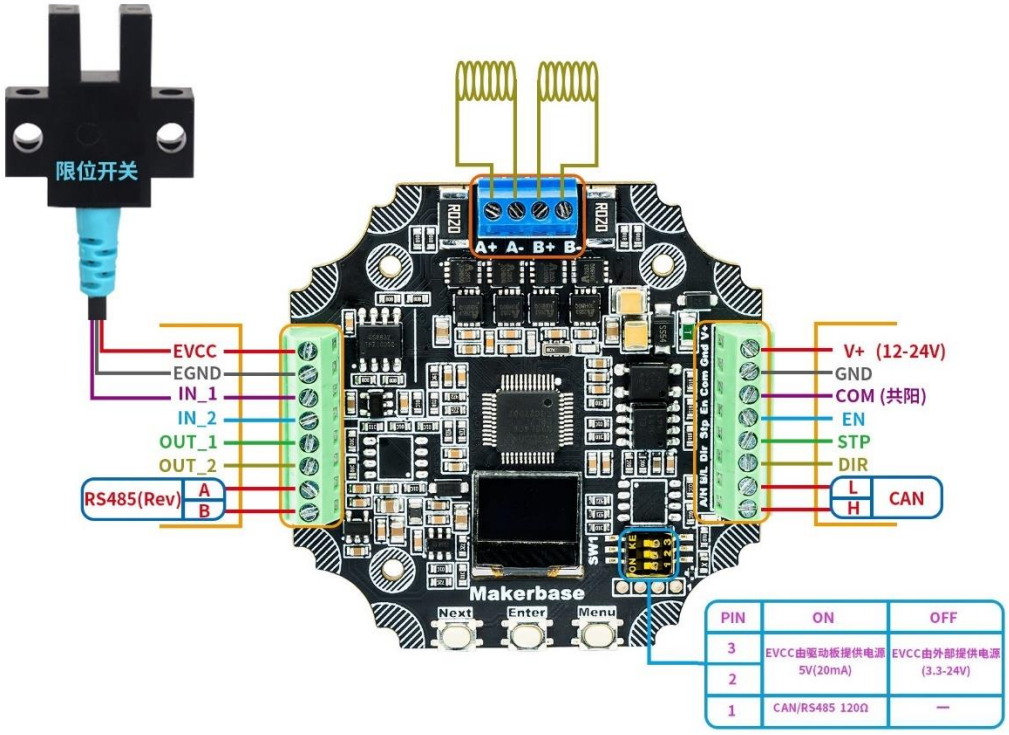
1.4 接口说明

① SERVO42D_CAN 接口说明



注： EVCC/ENGD 由 SERVO42D 驱动板提供 5.0V/20mA 电源。

② SERVO57D_CAN 接口说明



1.5 按键说明

☆ 板载 3 个按键，从左到右分别是（Next,Enter,Menu）。

Next ：向下选择。

Enter ：确认选择。

Menu ：进入/退出参数设置菜单

☆ 查看参数值方法：

按 Menu 键进入菜单 -> 按 Next 键选择 -> 按 Enter 键进入选项，可以看到当前选项参数值。

☆ 设置参数值方法：

进入子选项后，按 Next 键选择需要的值，再按 Enter 键确认。

1.6 屏幕参数说明

角度：记录上电后，电机转过的角度信息，包括被动转过的角度。
误差：记录电机位置误差值。
脉冲：记录电机接收的脉冲数。

1.7 IO 端口说明

端口	功能	57D	28/35/42D
IN_1	回零信号、左限位信号	√	√
IN_2	右限位信号	√	X
OUT_1	输出堵转状态指示：0-堵转；1-未堵转	√	X
OUT_2	未定义	√	X

注：开启限位重映射功能后，IN_1,IN_2 输入信号无效。

1.8 限位功能说明

1.需要开启限位功能：
菜单 -> EndLimit 或者 串行指令 “90”；
2. 首次使用限位功能或改变限位参数后，需执行一次限位归零；
菜单-> GoHome 或 串行指令“91” ；
3. 左限位电平触发后，电机不再往左边运行；
4. 右限位电平触发后，电机不再往右边运行；
5. 可开启限位重映射功能（仅限总线模式）
左限位 -> En 端口
右限位 -> Dir 端口
Com 端口必须接对应的高电平

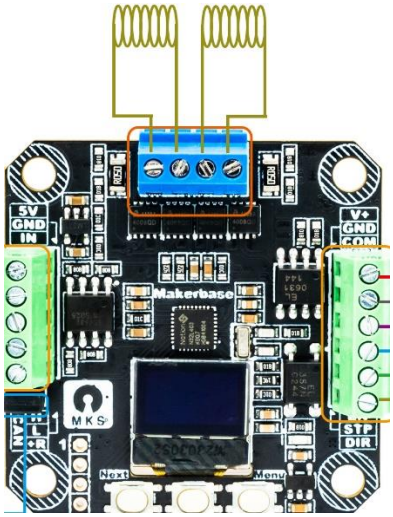
第2部分 接线方法

2.1 电机接线方法

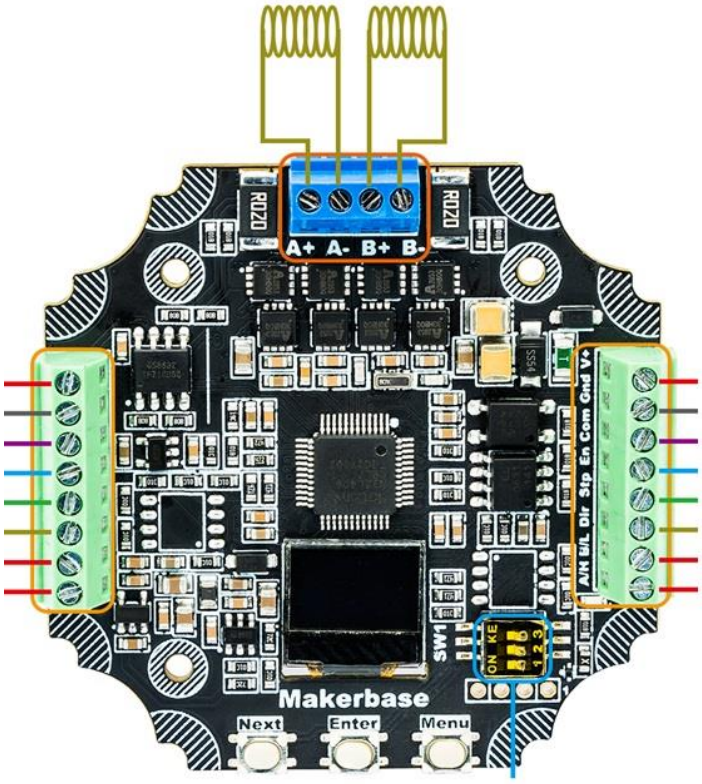
注意：电机内阻应小于 10 欧。

A+ A- 接电机一相线，B+ B- 接电机另一相线

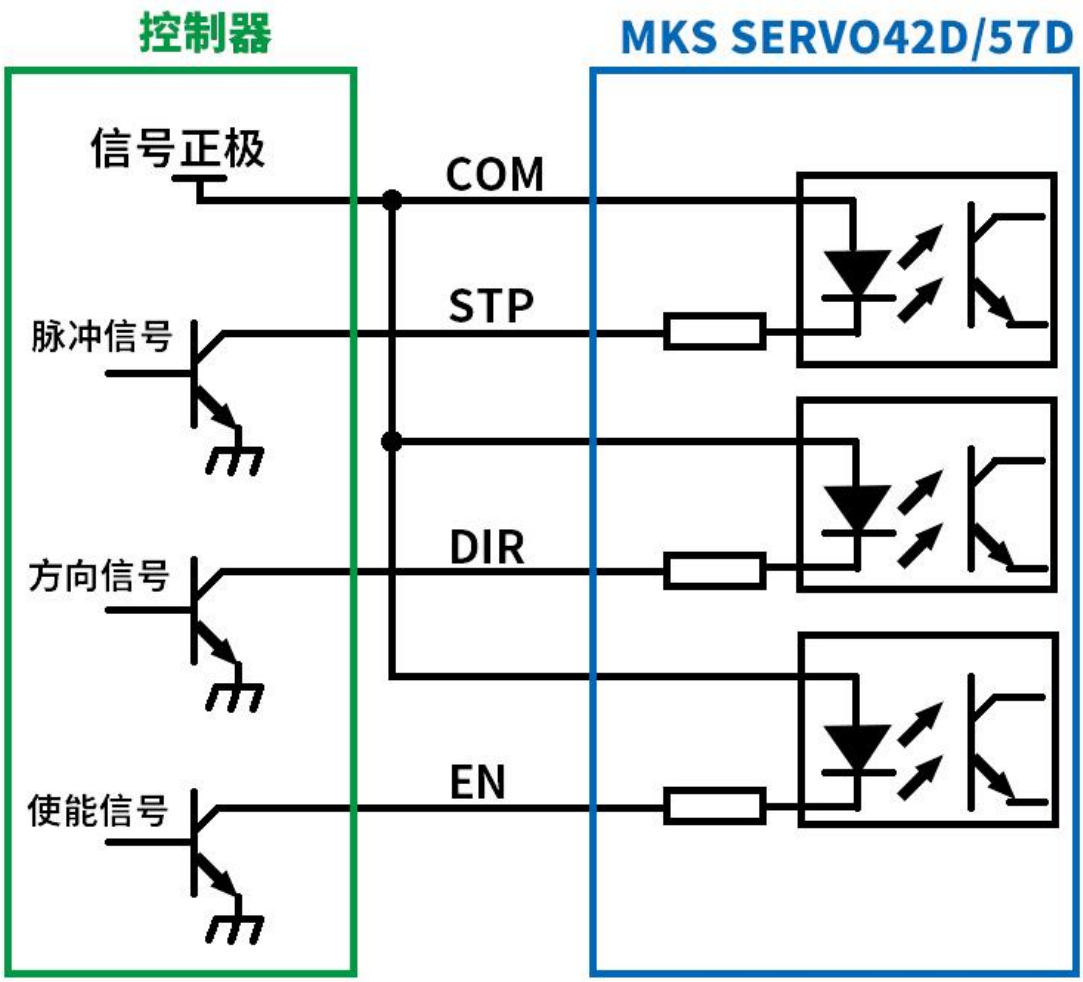
① SERVO42D_CAN 电机接线方法



② SERVO57D_CAN 电机接线方法



2.2 脉冲控制接线方法



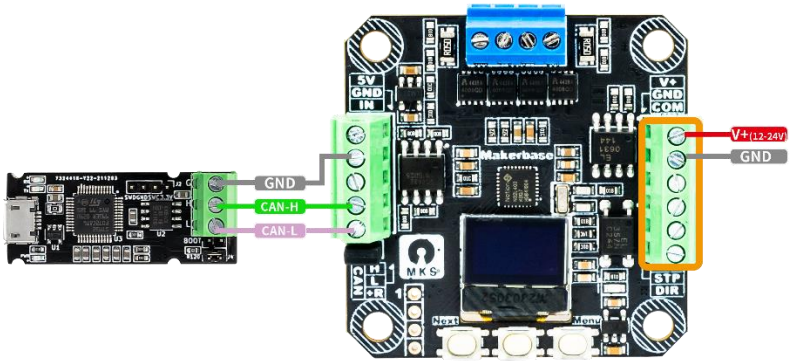
注意： 如果（STP/DIR/EN）信号的高电平为 3.3V, COM 必须接 3.3V
如果（STP/DIR/EN）信号的高电平为 5.0V, COM 必须接 5.0V
……

2.3 CAN 接线方法

提示：为减少总线干扰，上位机和电机要共地，CAN 信号用屏蔽双绞线传输。

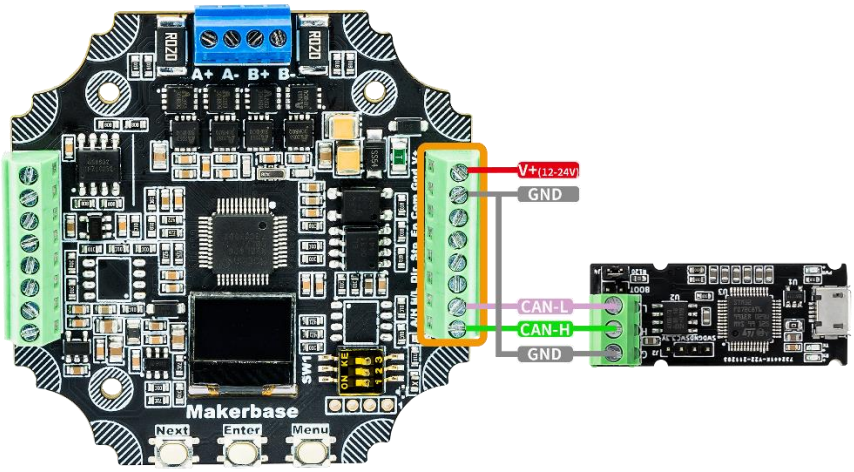
1. CAN 单机通信接线

① SERVO42D_CAN CAN 单机接线



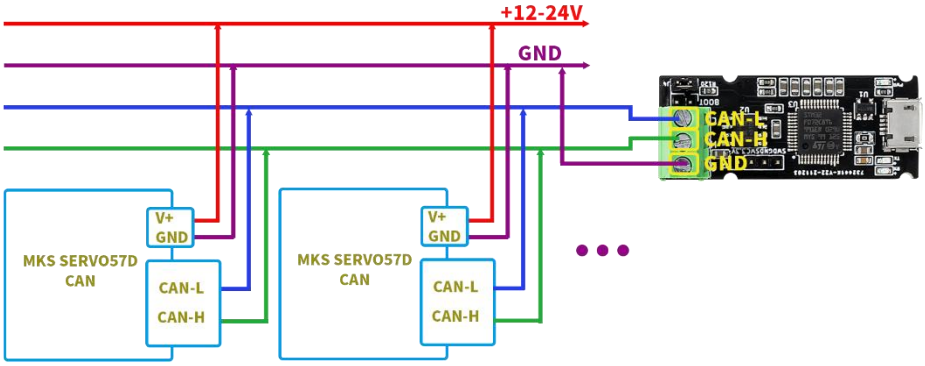
注意：单机通信不需要接 120Ω 终端电阻（即不要接短路帽）。

② SERVO57D_CAN CAN 单机接线



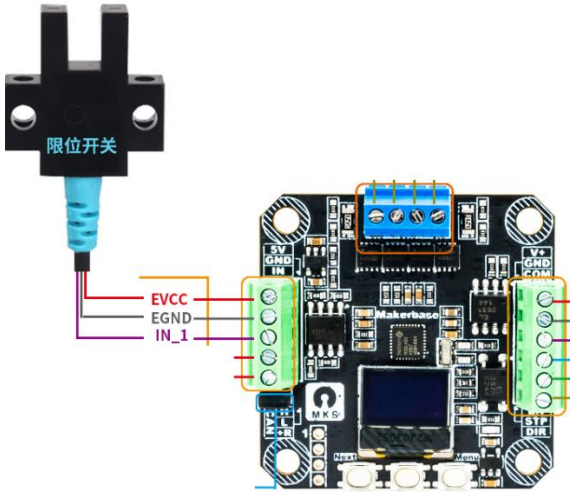
注意：单机通信不需要接 120Ω 终端电阻。

2. CAN 多机通信接线



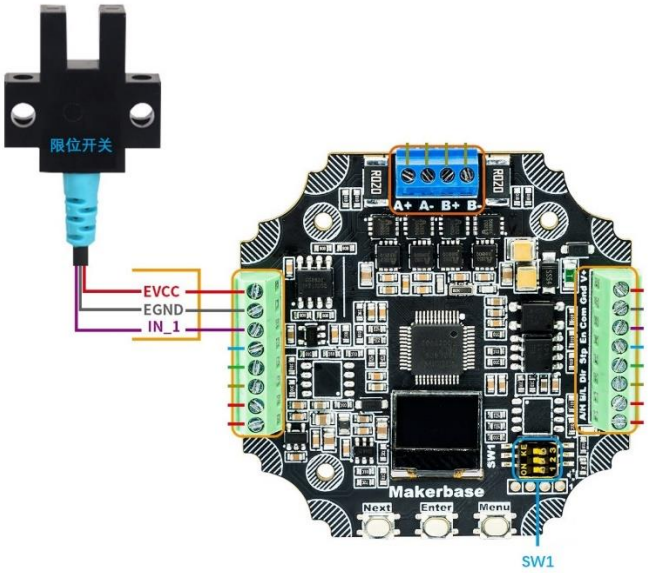
2.4 限位开关接线方法

① SERVO42D_CAN 电机接线方法



注： EVCC/ENGD 由 SERVO42D 驱动板提供 5.0V/20mA 电源。

② SERVO57D_CAN 电机接线方法



SW1		
PIN	ON	OFF
3	EVCC/EGND 由 SERVO57D 提供电源 5V(20mA)	EVCC/EGND 由外部提供电源(3.3V-24V)
2		
1	CAN 120Ω 终端电阻	NULL

注：机械开关只需要接“ EGND, IN_1 ” 2 根信号线，拨码开关 2 脚需处于 ON 状态。

第3部分 菜单说明

1. CAL：编码器校准。

闭环模式下校准编码器，开环模式下无效。

2. Mode ：控制模式选择。

CR_OPEN 脉冲接口开环模式，不需要编码器就能运行，工作电流固定
CR_CLOSE 脉冲接口闭环模式，编码器闭环可防止丢步，工作电流固定
CR_vFOC 脉冲接口 FOC 模式，编码器闭环，工作电流随负载自动调节
SR_OPEN 串行接口开环模式，不需要编码器就能运行，工作电流固定
SR_CLOSE 串行接口闭环模式，编码器闭环可防止丢步，工作电流固定
SR_vFOC 串行接口 FOC 模式，编码器闭环，工作电流随负载自动调节

	Mode		最大速度	工作电流
开环模式	脉冲接口	CR_OPEN	400RPM	固定，设定的 Ma 为工作电流
	串行接口	SR_OPEN		
闭环模式	脉冲接口	CR_CLOSE	1500RPM	固定，设定的 Ma 为工作电流
	串行接口	SR_CLSOE		
FOC 模式	脉冲接口	CR_vFOC	3000RPM	自动调节，设定的 Ma 为最大电流
	串行接口	SR_vFOC		

开环模式无需编码器电机即可运行。
闭环模式 电流固定，需调节合适工作电流，刚性度高。
FOC 模式 电流自动调节，电机噪音小，不发热，转速高，但刚性度低。

3. Ma ：设置工作电流值。

42D 电流值选项：0，200，400...，3000（mA）。(默认 1600mA)
57D 电流值选项：0，400，800...，5200（mA）。(默认 3200mA)
28D 电流值选项：0，200，400...，3000（mA）。(默认 600mA)
35D 电流值选项：0，200，400...，3000（mA）。(默认 800mA)

其他任意电流，如 123mA，可以用串行命令设置，新设置的电流值会添加到最后一项。

开环和闭环模式下，设置的电流值为电机的固定工作电流。

FOC 模式下， 设置的电流值为电机的最大工作电流。

4. HoldMa ：设置停机保持电流百分比。

选项：10%，20%，……，90%。

默认 50%，即停机保持电流为工作电流的一半。

注：仅对开环模式和闭环模式有效，FOC 模式无效。

5. MStep ：设置细分步数（默认 16 细分）。

支持 1～256 任意细分，其中常规细分 1、2、4、8、16、32、64、128、256 可以在屏幕上进行设置，其他细分如 67 细分需用串口命令进行设置。

6. **En** ：设置 En 引脚的有效电平。
   H ：高电平有效，外部输入高电平（3.3V 以上）可以使能闭环驱动板。
   L ：低电平有效，外部输入低电平（0V）可以使能闭环驱动板。
   Hold ：一直有效，此时 En 引脚不受外部控制。

7. **Dir** ：设置电机转动的正方向。
   CW ：顺时针旋转为正方向
   CCW ：逆时针旋转为正方向
   注：仅对脉冲接口有效，串行接口方向由指令确定。

8. **AutoSDD** ：设置自动熄屏功能。
   Disable ：关闭自动熄屏。
   Enable ： 使能自动熄屏。
   使能自动熄屏后，按键无操作 15 秒后，屏幕熄灭，按任一按键可唤醒屏幕。

9. **Protect** ：设置堵转保护功能。
   Disable ：关闭。
   Enable ：使能。
   使能该选项后，检测到电机发生堵转就会触发堵转保护，关闭驱动器。
   注：堵转保护后，有以下 3 种方式解除：
      1.按下 Enter 按键，可解除堵转保护；
      2.通过 CAN 指令(3D)，可解除堵转保护；
      3.脉冲控制模式下，En 信号无效(不锁轴)，可解除堵转保护。

10. **MPlyer** ：设置内部 256 细分插补功能。
   Disable ：关闭。
   Enable ：使能（默认）。
   使能该选项后，相当于把当前的细分，自动插补到 256 细分运行，能够有效减少电机低速运动时的震动和噪音。

11. **CanRate** ：设置 CAN 接口比特率。
   125K，250K，500K，1M。(默认 500K)

12. **CanID** ：设置 CAN 从机地址。
   地址选项：01,02，……15,16
   支持 00-2047 ，共 2048 个地址。
   00 为广播地址。
   01-16 地址可以通过菜单设置。
   大于 16 的地址，需要 CAN 指令设置，设置完成后，会增加到地址选项。

13. **CanRSP** ：设置 CAN 是否应答。
   Disable ：关闭速度/位置控制模式从机应答。
   Enable ： 开启速度/位置控制模式从机应答。

14. **O_Mode** ：设置单圈上电自动回零模式。
    Disable ：关闭单圈上电自动回零功能。
    DirMode ：方向模式（回零方向在 O_Dir 菜单上设置）。
    NearMode ：就近模式（往最靠近零点的方向回零）。
    回零状态（回零中/成功/失败）可以通过串口指令读取。

15. **Set O**：设置单圈上电自动回零的原点（需要先设置 O_Mode 的模式）。
    需要先开启 O_Mode 模式，设置成功后，提示“Origin Set Done!”

16. **O_Speed** ：设置单圈上电自动回零速度档位。
    0 ：最慢的档位。
    ...
    4 ：最快的档位。

17. **O_Dir** ：设置方向模式单圈上电自动回零的方向。
    CW ：顺时针
    CCW ：逆时针

18. **HmTrig** ：设置限位开关闭合时的有效电平。
    Low ：低电平
    High ：高电平

19. **HmDir** ：设置限位归零方向。
    CW ：顺时针
    CCW ：逆时针

20. **HmSpeed** ：设置限位归零速度,单位（RPM）。
    30
    60
    90
    120
    150
    180
    其他速度需用串行命令进行设置，新设置的速度会添加到屏幕选项的最后一项。

21. **Hm_Mode**：回零方式选择。
    Limited ： 有限位开关回零（默认值）
    noLimit ： 无限位开关回零
    无限位开关回零时，电机以固定扭矩（Hm_Ma 设置）一直运行，直到碰到障碍物停止，然后反向运行一段距离（94H 指令设置）后停止，停止点即为零点。

22. Hm_Ma：无限位开关回零电流值选择。
    42D 电流值选项：0，200，400...，3000（mA）。(默认 400mA)
    57D 电流值选项：0，400，800...，5200（mA）。(默认 800mA)
    28D 电流值选项：0，200，400...，3000（mA）。(默认 200mA)
    35D 电流值选项：0，200，400...，3000（mA）。(默认 200mA)
    注：无限位回零电流值只在无限位回零运行时有效，应尽量设置为较小电流，避免损坏电机。

23. EndLimit：限位功能。
    Disable ：关闭限位功能
    Enable ： 开启限位功能
    注 1：初次使用限位功能或改变限位参数后，需执行一次限位归零。
    (菜单-> GoHome 或 串行指令“91”)
    注 2：EndLimit = Enable 时，电机回零触碰到左限位开关，电机会松轴。
    如希望回零后不松轴，应设置 EndLimit = Disable。

24. GoHome：执行限位归零。

25. Restore：恢复默认参数。
    恢复成功后，驱动板自动重启，需重新校准电机。
    注：先按住“Next”键，再上电，可快速恢复默认参数。

26. About：查看版本参数。

27. Exit ：退出设置菜单。

第4部分 CAN 报文格式说明

报文使用标准帧，数据域最大长度为 8 字节

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2…字节 n-1	字节 n(n≤8)
address(ID)		DLC(n)	功能码(code)	指令数据	校验和(CRC)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2…字节 n-1	字节 n(n≤8)
address(ID)		DLC(n)	功能码(code)	返回数据	校验和(CRC)

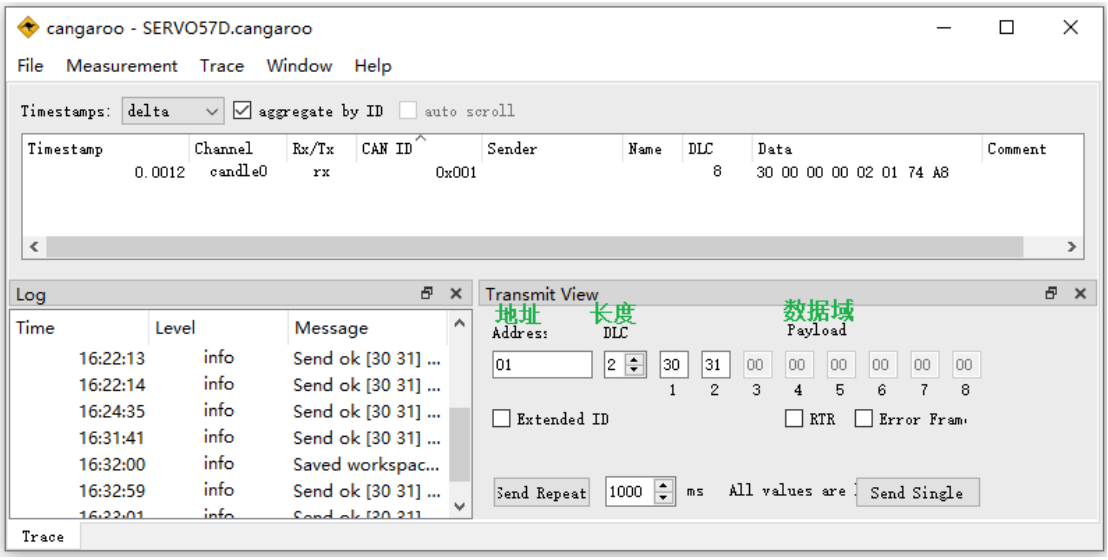
1. 地址(ID)范围 00~2047，默认地址为 01。
   其中 00 为广播地址；
   地址 01~10 可在显示屏菜单 CanID 选项设置；
   大于 10 的地址需通过串口指令设置。
2. 数据长度(DLC)最大值 8，指示数据域字节数。
3. 功能码(code)执行相应指令，例如 0x30 读取编码器值。
4. 指令数据或返回数据，详见《CAN 指令说明》。
5. 校验和 CRC 为 地址和数据域累加，取低 8 位。
   例如读取编码器值指令：

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	30	31

校验和 CRC = (0x01 + 0x30) & 0xFF = 0x31 & 0xFF = 0x31

注意：使用广播地址发送命令，从机不应答。

Cangaroo 读取编码器值示例，如下图所示



第5部分 CAN 指令说明

注意 1：本章节默认地址为 01。
注意 2：使用广播地址发送命令，从机不应答。

5.1 读取状态参数指令

1. 读取进位制多圈编码器值，功能码 0x30

记录上电后（使能或不使能），编码器记录的电机转动范围。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	30	CRC(31)

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2…字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
01		8	功能码	进位值	编码器值		校验和
			30	carry(int32_t)	value(uint16_t)		CRC

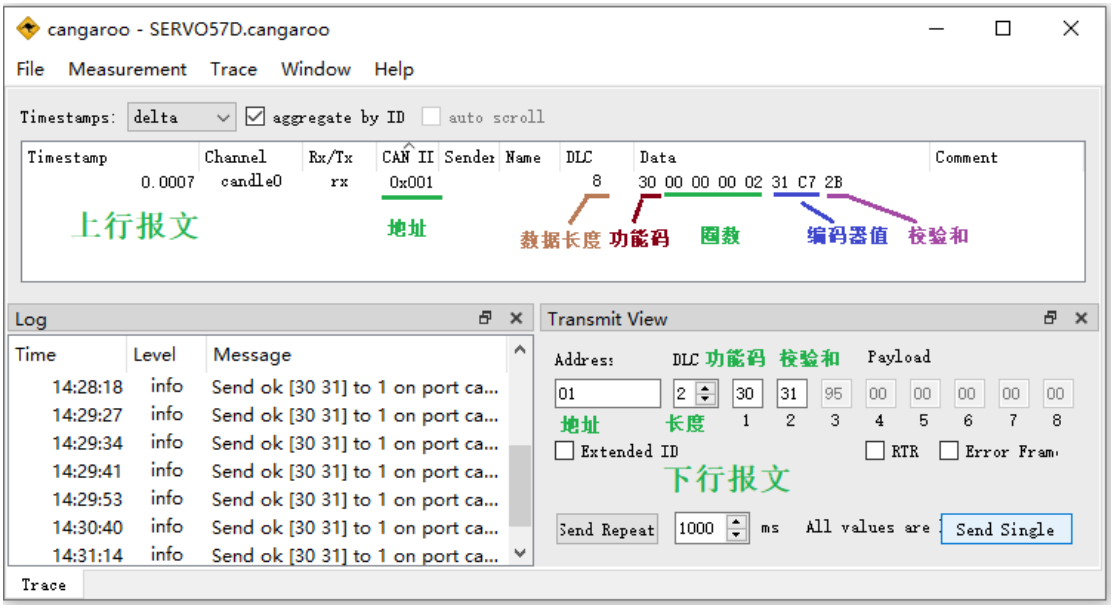
编码器值 记录当前编码器值，范围为 0~0x4000，表示 0~360° 。

进位值 记录编码器进位值，即电机转动圈数。

进位规则：当编码器值大于 0x4000，进位值加 1

当编码器值小于 0，进位值减 1

例如：
当前编码器值为 0x3FF0，正转一圈后(+0x4000)，多圈编码器值为 0x13FF0。
当前编码器值为 0x3FF0，反转一圈后(-0x4000)，多圈编码器值为 0xFFFFFFFF3FF0。
Cangaroo 示例如下：



2. 读取累加制多圈编码器值，功能码 0x31。

记录上电后（使能或不使能），编码器记录的电机转动范围。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	31	CRC(32)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2…字节 7	字节 8
01		8	功能码	累加多圈编码器值	校验和
			31	value(int48_t)	CRC

累加规则： 正转一圈，多圈编码器值 +0x4000;

反转一圈，多圈编码器值 -0x4000;

例如：

当前编码器值为 0x3FF0,正转一圈后(+0x4000)，多圈编码器值为 0x000000007FF0。

当前编码器值为 0x3FF0,反转一圈后(-0x4000)，多圈编码器值为 0xFFFFFFFFFFF0。

注：按坐标值相对/绝对运动时，使用该编码器值作为坐标。

3. 读取电机实时转速，功能码 0x32。

实时转单位为 转/分钟。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	32	CRC(33)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2…字节 3	字节 4
01		4	功能码	实时转速	校验和
			32	rpm(int16_t)	CRC

注：转速单位为 RPM, 正转时转速大于 0，反转时转速小于 0。

4. 读取输入累计脉冲数，功能码 0x33。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	33	CRC(34)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2…字节 5	字节 6
01		6	功能码	脉冲数	校验和
			33	value(int32_t)	CRC

5. 读取 IO 端口状态，功能码 0x34。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	34	CRC(35)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	端口状态	校验和
			34	status(uint8_t)	CRC

端口状态							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
未定义				OUT_2	OUT_1	IN_2	IN_1

注：限位重映射功能有效后，bit0 对应 En 状态,bit1 对应 Dir 状态。

6. 读取原始累加制多圈编码器值，功能码 0x35。

记录上电后（使能或不使能），编码器记录的电机转动范围。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	35	CRC(32)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2…字节 7	字节 8
01		8	功能码	累加多圈编码器值	校验和
			35	value(int48_t)	CRC

累加规则： 正转一圈，多圈编码器值 +0x4000；

反转一圈，多圈编码器值 -0x4000；

7. 读取位置角度误差，功能码 0x39。

预期的位置角度减去实际的位置角度得到的差值，单位：0~51200 表示 0~360°，比如误差为 1° 时，数值为 51200/360° = 142.222，以此类推。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	39	CRC(3A)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2…字节 5	字节 6
01		4	功能码	角度误差	校验和
			33	value(int32_t)	CRC

8. 读取闭环驱动板的使能状态，功能码 0x3A。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	3A	CRC(3B)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	使能状态	校验和
			3A	enable(uint8_t)	CRC

enable = 1 已使能
enable = 0 未使能

9. 读取单圈上电自动回零状态，功能码 0x3B。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	3B	CRC(3C)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	回零状态	校验和
			3B	status(uint8_t)	CRC

status = 0 正在回零
status = 1 回零成功
status = 2 回零失败

10. 解除堵转状态，功能码 0x3D。

当电机发生堵转时，发送该命令可以解除当前堵转状态。
解除堵转后，如果再次发生堵转，仍然会触发堵转保护。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	3D	CRC(3E)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	解除状态	校验和
			3D	status(uint8_t)	CRC

status = 0 解除堵转失败
status = 1 解除堵转成功

11. 读取堵转标志位，功能码 0x3E。

当电机发生堵转，会置位堵转标志，通过该命令可以获取到电机是否发生了堵转。如果使能了堵转保护选项，发生堵转后，驱动板会自动关闭驱动器。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	3E	CRC(3F)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	堵转状态	校验和
			3E	status(uint8_t)	CRC

status = 0 未堵转
status = 1 已堵转

5.2 设置系统参数指令

1. 校准编码器 （对应屏幕上的“Cal”选项）

功能码 0x80。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	80	00	CRC(81)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	校准状态	校验和
			80	status(uint8_t)	CRC

status = 0 正在校准

status = 1 校准成功
status = 2 校准失败

校准编码器前，请确保电机没带负载!!! 建议校准好以后再装进机器。
注：校准完成后，驱动板会自动复位重启。

2. 设置工作模式 （对应屏幕上的“Mode”选项）

功能码 0x82。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	工作模式	校验和
			82	mode(uint8_t)	CRC

mode = 00 CR_OPEN （脉冲接口开环模式）
mode = 01 CR_CLOSE （脉冲接口闭环模式）
mode = 02 CR_vFOC （脉冲接口 FOC 模式）
mode = 03 SR_OPEN （串行接口开环模式）
mode = 04 SR_CLOSE （串行接口闭环模式）
mode = 05 SR_vFOC （串行接口 FOC 模式）

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			82	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

3. 设置工作电流 Ma （对应屏幕上的“Ma”选项）

功能码 0x83。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2-3	字节 4
01		4	功能码	电流值	校验和
			83	value(uint16_t)	CRC

SERVO42D/28D/35D 最大工作电流 3000mA
SERVO57D 最大工作电流 5200mA

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			83	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

注： 开环模式 工作电流不变，恒定为 value
闭环模式 工作电流不变，恒定为 value
FOC 模式 工作电流可变，最大值为 value

4. 设置停机保持电流百分比 （对应屏幕上的“HoldMa”选项）

功能码 0x9B。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置保护	校验和
			9B	holdMa(uint8_t)	CRC

holdMa = 00 10%
holdMa = 01 20%
…
holdMa = 08 90%

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			9B	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

5. 设置任意细分 （对应屏幕上的“MStep”选项）

功能码 0x84。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置细分	校验和
			84	micstep(uint8_t)	CRC

设置 1-256 细分，可以在屏幕 MStep 选项看到新设置的细分。

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			84	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

6. 设置 En 引脚有效电平 （对应屏幕上的“En”选项）

功能码 0x85。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置电平	校验和
			85	enable(uint8_t)	CRC

enable = 00 对应低电平使能（L）
enable = 01 对应高电平使能（H）
enable = 02 对应一直使能（Hold）

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			85	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

7. 设置电机旋转正方向 （对应屏幕上的“Dir”选项）

功能码 0x86。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置方向	校验和
			86	dir(uint8_t)	CRC

dir = 00 对应顺时针旋转
dir = 01 对应逆时针旋转

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			86	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功
注：仅对脉冲接口有效，串行接口方向由指令确定。

8. 设置自动熄屏功能 （对应屏幕上的“AutoSDD”选项）

功能码 0x87。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			87	enable(uint8_t)	CRC

enable = 00 关闭自动熄屏功能
enable = 01 使能自动熄屏功能

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			87	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

9. 设置堵转保护功能 （对应屏幕上的“Protect”选项）

功能码 0x88。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置保护	校验和
			88	enable(uint8_t)	CRC

enable = 00 关闭堵转保护功能
enable = 01 使能堵转保护功能

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			88	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

注：堵转保护后，有以下 3 种方式解除：

1. 按下 Enter 按键，可解除堵转保护；
2. 通过 CAN 指令(3D)，可解除堵转保护；
3. 脉冲控制模式下，En 信号无效(不锁轴)，可解除堵转保护。

10. 设置细分插补功能 （对应屏幕上的“MPlyer”选项）

功能码 0x89。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置保护	校验和
			89	enable(uint8_t)	CRC

enable = 00 关闭内部的 256 细分插补功能
enable = 01 使能内部的 256 细分插补功能

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			89	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

11. 设置 CAN 接口比特率 （对应屏幕上的“CanRate”选项）

功能码 0x8A。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置保护	校验和
			8A	bitRate(uint8_t)	CRC

bitRate = 00 125K
bitRate = 01 250K
bitRate = 02 500K
bitRate = 03 1M

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			8A	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

12. 设置从机地址 （对应屏幕上的“CanID”选项）

功能码 0x8B。

下行报文(上位机 → 驱动板)						
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
01		4	功能码	从机地址		校验和
			8B	address(uint16_t)		CRC

address 范围(00~2047)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			8B	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功
注 1：地址范围 00~0x7FF，00 为广播地址,01 为默认地址。
注 2：设置大于 16 的地址，也会在 CanID 选项末尾显示。

13. 设置从机是否应答和主动发起功能

其中应答功能（对应屏幕上的“CanRSP”选项）
功能码 0x8C。

下行报文(上位机 → 驱动板)						
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
01		4	功能码	应答	主动发起	校验和
			8C	enable(uint8_t)	active(uint8_t)	CRC

enable = 00 设置从机无应答
enable = 01 设置从机有应答
active = 00 设置从机不主动发起数据
active = 01 设置从机可主动发起数据

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			8C	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

注：设置从机无应答后，可以通过功能码“F1”查询电机运行状态。

应答和主动发起数据区别：
以位置控制模式 1 为例：
主机发送 FA 01 FD 02 80 02 00 00 FA 00 76

a. 无应答模式下（eanble=0 ,active=0 或 1）
   从机不返回任何信息
b. 不主动发起数据模式下(eanble =1, active =0)
   从机立即返回 位置控制开始 01 或失败 00
c. 默认模式下（eanble =1 , active =1）
   从机立即返回 位置控制开始 01 或失败 00
   等电机运行完成或触碰限位停止后，返回 02 或 03

14. 设置按键是否锁定

功能码 0x8F。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置保护	校验和
			8F	enable(uint8_t)	CRC

enable = 00 按键不锁定
enable = 01 按键锁定

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			8F	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

15. 设置分组地址

功能码 0x8D。

下行报文(上位机 → 驱动板)						
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
01		4	功能码	分组地址		校验和
			8D	groupAdd(uint16_t)		CRC

groupAdd 范围(01~2047)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			8D	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

假设有 6 个电机，地址设置如下

	广播地址	从机地址	分组地址
电机 1	0	1	0x50
电机 2	0	2	0x50
电机 3	0	3	0x50
电机 4	0	4	0x51
电机 5	0	5	0x51
电机 6	0	6	0x51

发送 01 FD 01 2C 64 00 0C 80 1B 电机 1 转 1 圈
发送 00 FD 01 2C 64 00 0C 80 1A 电机 1-6 转 1 圈
发送 50 FD 01 2C 64 00 0C 80 6A 电机 1-3 转 1 圈
发送 51 FD 01 2C 64 00 0C 80 6B 电机 4-6 转 1 圈

注意：使用分组地址发送命令，从机不应答。

5.3 写 IO 端口指令

下行报文(上位机 → 驱动板)												
地址	…	长度	字节 1	字节 2								字节 3
1		3	功能码	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	校验和
			36	OUT2_mask		OUT1_mask		OUT_2	OUT_1	0		CRC

OUT2_mask 0: 不写入 OUT_2 IO 端口
1: 将 OUT_2 值写入 OUT_2 IO 端口
2: OUT_2 IO 端口值保持不变

OUT1_mask 0: 不写入 OUT_1 IO 端口(默认堵转指示信号)
1: 将 OUT_1 值写入 OUT_1 IO 端口
2: OUT_1 IO 端口值保持不变

OUT_2 OUT_2 端口 写入值 (0/1)

OUT_1 OUT_1 端口 写入值 (0/1)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			36	status(uint8_t)	CRC

status = 0 写入失败

status = 1 写入成功

5.4 设置限位指令

1. **设置限位相关参数。**（对应屏幕“HmTrig、HmDir、HmSpeed、EndLimit”选项）

功能码 0x90。

下行报文(上位机 → 驱动板)									
地址	…	长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7	字节 8
01		8	功能码	触发电平	限位方向	限位速度	限位使能	回零模式	校验和
			90	homeTrig	homeDir	homeSpeed	EndLimit	hm_mode	CRC

homeTrig 限位开关闭合时的有效电平

0: 闭合时低电平 1: 闭合时高电平

homeDir 限位归零方向

0: 顺时针 1: 逆时针

homeSpeed 限位归零速度

0~3000 (RPM)，数值越大，归零速度越快

EndLimit 限位使能

0: 关闭限位功能 1: 开启限位功能

hm_mode 回零模式

0: 有限位开关回零; 1 无限位开关回零

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			90	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功
注 1：初次使用限位功能或改变限位参数后，需执行一次限位归零。
（菜单-> GoHome 或 串行指令“91” ）
注 2：EndLimit = 1 时，电机回零触碰到左限位开关，电机会松轴。
如希望回零后不松轴，应设置 EndLimit = 0。

2. 限位归零指令

功能码 0x91。

该指令可以控制电机以设定的方向，速度回到限位开关位置。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	91	CRC(92)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	校准状态	校验和
			91	status(uint8_t)	CRC

status = 0 回限位失败
status = 1 回限位开始
status = 2 回限位完成
注意：如果限位开关已经处于闭合状态，电机会往 homeDir 反方向转动，直到限位开关断开，然后再归零。

3. 直接归零指令

功能码 0x92。

该指令可以直接设置当前位置为零点。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	92	CRC

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	校准状态	校验和
			92	status(uint8_t)	CRC

status = 0 直接归零失败
status = 1 直接归零成功

4. 设置无限位开关回零参数

功能码 0x94。

下行报文(上位机 → 驱动板)						
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2-5	字节 6-7	字节 8
01		6	功能码	返回距离	回零电流	校验和
			94	retValue	Hm_ma	CRC

retValue 范围：0~0xFFFFFFFF

例如：

retValue = 0x4000 （返回一圈，360 度）

retValue = 0x2000 （返回半圈，180 度） （默认值）

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			94	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

注 1：设置无限位回零电流，屏幕不显示具体数值。

如设置值 200mA <= hm_ma < 400mA ,屏幕显示 200mA，依此类推。

注 2：其他相关参数用指令 90 设置，指令 91 也可启动无限位归零。

5. 限位重映射指令

(仅限于总线控制模式)

28/35/42D 电机，因只有左限位端口，在总线控制模式下，可开启限位端口重映射，增加右限位端口。

57D 电机，如方便接线需要，也可开启限位端口重映射。

左限位 -> En 端口

右限位 -> Dir 端口

Com 端口必须接对应的高电平

功能码 0x9E。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置保护	校验和
			9E	reMap (uint8_t)	CRC

reMap = 00 限位重映射关闭

reMap = 01 限位重映射开启

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			9E	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

5.5 设置单圈回零参数指令

1. **设置单圈回零相关参数。**（对应屏幕“0_Mode、Set 0、0_Speed、0_Dir”选项）

功能码 0x9A。

下行报文(上位机 → 驱动板)								
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6
01		5	功能码	回零模式	设置 0 点	速度	方向	校验和
			9A	mode	enable	speed	dir	CRC

mode: 回零模式
0: Disable
1: DirMode
2: NearMode

enable: 设置 0 点
0: 清除 0 点
1: 设置 0 点
2: 保持 0 点

speed: 回零速度
0 ~ 4 （数值越大，速度越快）

dir: 回零方向
0: CW
1: CCW

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			9A	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

5.6 恢复默认参数和重启指令

1. **恢复默认参数 （对应屏幕上的“Restore”选项）**

功能码 0x3F。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	3F	CRC(40)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	恢复状态	校验和
			3F	status(uint8_t)	CRC

status = 0 恢复失败
status = 1 恢复成功

注 1：恢复默认参数后，驱动板自动重启，需重新校准电机。

注 2：先按住“Next”键，再上电，待 LED 灯亮，也可恢复默认参数。

2. 复位重启电机

功能码 0x41。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	41	CRC(40)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	恢复状态	校验和
			41	status(uint8_t)	CRC

status = 0 重启失败
status = 1 重启成功

5.7 读取版本信息和校准状态

（对应屏幕上的“About”选项）

功能码 0x40。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	40	CRC

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2(b7-b4)	字节 2(b3-b0)	字节 3-4	字节 5
1		5	功能码	校准状态	硬件版本	固件版本	校验和
			40	cal	hardVer	firmVer[3]	CRC

cal = 1 电机已校准
cal = 0 电机未校准

硬件版本对应如下

板卡类型	hardVer
S42D_485	1
S42D_CAN	2
S57D_485	3
S57D_CAN	4
S28D_RS485	5
S28D_CAN	6
S35D_RS485	7
S35D_CAN	8

5.8 En 触发单圈回零和位置误差保护指令

1. En 触发单圈归零功能说明：

脉冲控制模式下，设置好上电单圈回零功能，并开启 En 触发归零功能后，电机上电不再自动回零，而是通过 En 信号线 200ms 宽度脉冲信号触发回零。

1. 位置误差保护说明：

位置误差保护和堵转保护可各自开启或关闭，它们独立监测电机，任意一个保护条件触发，即可启动保护电机。

位置误差保护触发条件为：在 x 时间内，电机位置错误大于 y，则启动保护。(x,y 可设置)

注：堵转保护触发时，屏幕显示“Wrong …”

位置误差保护触发时，屏幕显示“Wrong2 …”

指令如下：

功能码 0x9D。

下行报文(上位机 → 驱动板)									
地址		长度	字节 1	字节 2			字节 3-4	字节 5-6	字节 7
01	…	7	功能码	保留	回零使能	保护使能	时间	错误数	校验和
			9D	b7-b2	b1	b0	Tim	Errors	CRC
				0	g0En	pEn			

g0En 0:关闭 En 触发回零功能（默认值）

1：开启 En 触发回零功能

注：开启时，检测到 En 使能信号 200ms 左右脉冲，电机自动单圈回零位。上电开机时不再自动单圈回零位。

pEn 0：关闭位置误差保护（默认值）

1：开启位置误差保护

Tim: uint16_t 设置误差统计时间长度

注：1 个 Tim 单位，约等于 15ms

Errors: uint16_t 设置启动保护错误数

注：Errors = 28000 时，电机错位 360 度

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址		数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01	…	3	功能码	状态	校验和
			9D	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

5.9 读取系统参数指令

读取系统参数指令格式如下：

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	00	code	CRC

code ： 对应参数的功能码

比如要读取“工作模式”，则对应的功能码为 82H

返回参数数据格式如下：

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2-n	字节 n+1
01		n+1	功能码	参数值	校验和
			code	param	CRC

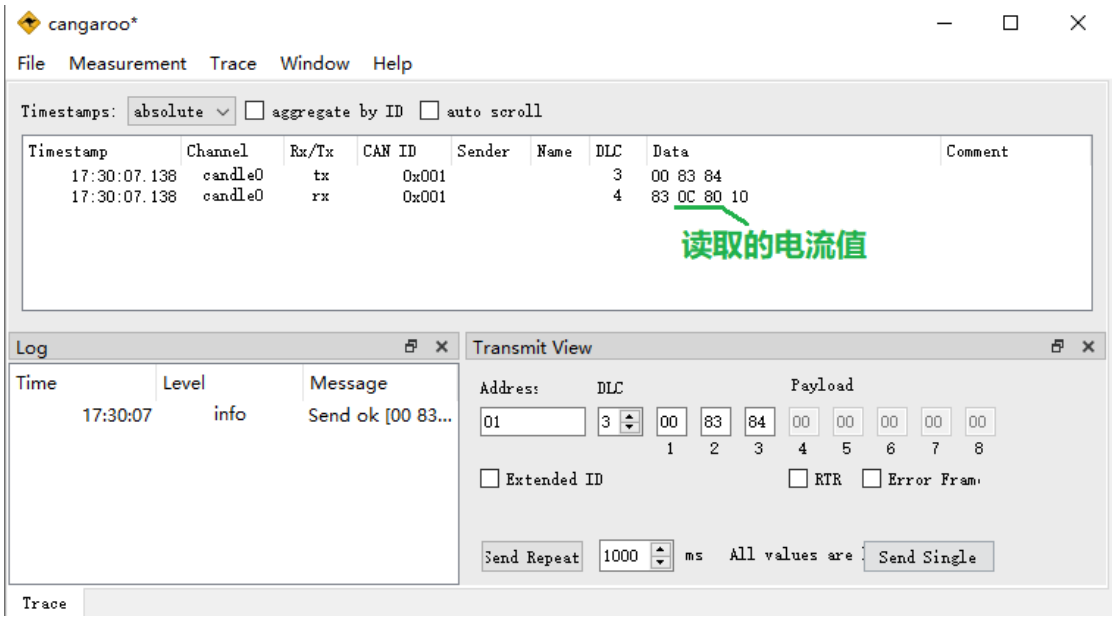
param ： 对应的系统参数

注：param 数据格式和设置该参数时的数据格式保持一致。

如该参数不支持读取，则返回数据如下：

上行报文(上位机 ← 驱动板)						
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
01		4	功能码			校验和
			code	FFH	FFH	CRC

下图为读取“工作电流”示例：



第6部分 CAN 控制电机运行说明

注意：本章节指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC”模式下有效。

6.1 曲线加减速参数说明

转速单位(RPM)说明：Revolutions Per Minute 的缩写，即转每分钟。

曲线加减速控制电机运行，涉及到速度(speed)和加速度(acc)两个参数,下面分别说明：

1. **速度参数 speed**

   速度参数 speed 取值范围 0 - 3000 (RPM)，数值越大，电机转速越快。

控制模式和最大速度如下表：

	mode		最大速度
开环模式	脉冲接口	CR_OPEN	400(RPM)
	串行接口	SR_OPEN	
闭环模式	脉冲接口	CR_CLOSE	1500(RPM)
	串行接口	SR_CLSOE	
FOC 模式	脉冲接口	CR_vFOC	3000(RPM)
	串行接口	SR_vFOC	

如果设置的速度超过了控制模式的最大速度，电机以该控制模式的最大速度运行。

注意：速度值以 16/32/64 细分标定，其他细分的速度需以 16 细分作为基准计算，
比如设定 speed = 1200
8 细分时，转速 2400(RPM)
16/32/64 细分时，转速 1200(RPM)
128 细分时，转速 150(RPM)

2. 加速度参数 acc

加速度参数 acc 取值范围 0 – 255，数值越大，电机 加/减 速越快。
当 acc=0 时，电机不做加减速，直接以设定的速度 speed 运行。

① 加速阶段

假设 t1 时刻，当前速度为 V_{t1} (V_{t1} < speed)
t2 时刻，速度为 V_{t2}
t2 – t1 = （256-acc）* 50 (uS)

则 V_{t2} 计算如下：
$V_{t2} = V_{t1} + 1$ (V_{t2} <= speed)

例如，设定 acc=236,speed=3000,电机从静止开始加速，时间 t 和电机速度关系如下

时间(ms)	速度（RPM)
0	0
1	1
2	2
3	3
…	…

时间(ms)	速度(RPM)
…	…
…	…
2998	2998
2999	2999
3000	3000

即经过 3000ms 后，电机从静止加速到 3000RPM。

当 acc=255 时，电机从静止加速到 3000 速，需要 150ms。

② 减速阶段

假设 t1 时刻，当前速度为 V_{t1} (V_{t1} > speed)
t2 时刻，当前速度为 V_{t2}
t2 – t1 = （256-acc）* 50 (uS)

则 V_{t2} 计算如下：
$V_{t2} = V_{t1} - 1$ (V_{t2} >= speed)

6.2 电机查询/使能指令

1. 查询串行控制模式下电机运行状态。

功能码 0xF1。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	F1	CRC(F2)

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	运行状态	校验和
			F1	status(uint8_t)	CRC

status = 0 查询失败
status = 1 电机停止运行
status = 2 电机加速运行
status = 3 电机减速运行
status = 4 电机全速运行
status = 5 电机归零运行
status = 6 电机校准运行

注意：本指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC”模式下有效。

2. 修改串行控制模式下驱动板的使能状态。

功能码 0xF3。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	工作模式	校验和
			F3	enable(uint8_t)	CRC

enable = 0 关闭驱动板
enable = 1 使能驱动板

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	设置状态	校验和
			F3	status(uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功

在 SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC 控制模式下，驱动板的使能状态不再受 En 引脚的电平控制，而是利用该命令进行控制。

6.3 电机紧急停止指令

功能码 0xF7。

下行报文(上位机 → 驱动板)				
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2
01		2	F7	CRC

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	停止状态	校验和
			F7	status(uint8_t)	CRC

status = 0 停止失败
status = 1 停止成功
注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用紧急停止指令！

6.4 速度控制模式指令

速度控制模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度一直运行。

1. 速度控制模式运行指令

功能码 0xF6。

下行报文(上位机 → 驱动板)									
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2			字节 3	字节 4	字节 5
01		5	功能码	方向	保留	速度		加速度	校验和
			F6	b7	b6-b4	b3-b0	b7-b0	acc	CRC
				dir	——	speed			

字节 2：最高位表示方向，低 4 位和字节 3 一起表示速度
字节 3：字节 3 和字节 2 的低 4 位一起表示速度
参数说明如下：
dir 方向，取值范围 0/1 （CCW/CW）
speed 速度，取值范围 0-3000
acc 加速度，取值范围 0-255
比如：
发送 01 F6 01 40 02 3A，电机以 acc=2，speed=320(RPM)速度正转
发送 01 F6 81 40 02 BA，电机以 acc=2，speed=320(RPM)速度反转

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	运行状态	校验和
			F6	status(uint8_t)	CRC

status = 0 运行失败
status = 1 运行成功
注：可以通过菜单 “CanRSP”或指令“8C”设置是否返回运行状态。
注意：本指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC”模式下有效。

2. 速度控制模式停止指令

功能码 0xF6。

下行报文(上位机 → 驱动板)									
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2			字节 3	字节 4	字节 5
01		5	功能码	方向	保留	速度		加速度	校验和
			F6	b7	b6-b4	b3-b0	b7-b0	acc	CRC
				0	0	0			

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。
当设定 acc ≠ 0 时，电机减速缓慢停止
当设定 acc = 0 时，电机立即停止

① 减速缓慢停止指令（acc ≠ 0）
比如： 发送 01 F6 00 00 02 F9 让电机以减速度 acc=2 停止转动
② 立即停止指令（acc = 0）
比如：发送 01 F6 00 00 00 F7 让电机立即停止转动
注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	停止状态	校验和
			F6	status(uint8_t)	CRC

status = 0 速度停止失败
status = 1 速度停止开始
status = 2 速度停止成功

注意：本指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC”模式下有效。

3. 速度控制模式参数“保存/清除”指令

功能码 0xFF。

下行报文(上位机 → 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	保存/清除	校验和
			FF	value(uint8_t)	CRC

value = 0xC8 保存速度控制模式的方向，速度和加速度参数；
value = 0xCA 清除速度控制模式的方向，速度和加速度参数；
比如： 发送 01 FF C8 C8 保存参数
发送 01 FF CA CA 清除参数

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	状态	校验和
			FF	status(uint8_t)	CRC

status = 0 保存/清除 失败
status = 1 保存/清除 成功

注：可以让电机每次上电都直接按照保存的方向，速度和加速度一直转动。

也就是说，如果你想要电机一上电就以一定的速度/加速度运行，你可以先发送速度控制模式运行指令，让电机按想要的方向/速度/加速度运行，接着利用该命令保存参数，重新上电后，电机就会按照保存的参数运行了。

如果不想上电自动运行了，发送清除指令即可。

注意：本指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC”模式下有效。

6.5 位置控制模式 1 按脉冲数相对运动

位置控制模式 1，可以控制电机以设定的加速度和速度，运行到指定的位置。

1. 位置控制模式 1 运行指令

功能码 0xFD。

下行报文(上位机 → 驱动板)										
地址	…	长度	字节 1	字节 2			字节 3	字节 4	字节 5-7	字节 8
01		8	功能码	方向	保留	速度		加速度	位置	校验和
			FD	b7	b6-b4	b3-b0	b7-b0	acc	pulses	CRC
				dir	——	speed				

字节 2：最高位表示方向，低 4 位和字节 3 一起表示速度
字节 3：字节 3 和字节 2 的低 4 位一起表示速度
参数说明如下：
dir 方向，取值范围 0/1 （CCW/CW）
speed 速度，取值范围 0 - 3000
acc 加速度，取值范围 0 - 255
pulses 脉冲数，取值范围 0 - 0xFFFFFF

比如：
发送 01 FD 01 40 02 00 FA 00 3B，电机以 acc=2，speed=0x140,正向转动 20 圈 (16 细分)；
发送 01 FD 81 40 02 00 FA 00 BB，电机以 acc=2，speed=0x140,反向转动 20 圈 (16 细分)；

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	运行状态	校验和
			FD	status(uint8_t)	CRC

status = 0 位置控制失败
status = 1 位置控制开始
status = 2 位置控制完成
status = 3 位置限位终止

注：可以通过菜单 “CanRSP”或指令“8C”设置是否返回运行状态。

2. 位置控制模式 1 停止指令

功能码 0xFD。

下行报文(上位机 → 驱动板)										
地址	…	长度	字节 1	字节 2			字节 3	字节 4	字节 5-7	字节 8
01		8	功能码	方向	保留	速度		加速度	位置	校验和
			FD	b7	b6-b4	b3-b0	b7-b0	acc	0	CRC
				0	0	0				

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。
当设定 acc ≠ 0 时，电机减速缓慢停止
当设定 acc = 0 时，电机立即停止

① 减速缓慢停止指令（acc ≠ 0）
比如：
发送 01 FD 00 00 04 00 00 00 02 电机以减速度 acc=4 停止转动

② 立即停止指令（acc = 0）
比如：
发送 01 FD 00 00 00 00 00 00 FE 电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	停止状态	校验和
			FD	status(uint8_t)	CRC

status = 0 位置停止失败
status = 1 位置停止开始
status = 2 位置停止完成
status = 3 位置限位终止

注意：本指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC”模式下有效。

6.6 位置控制模式 2 按脉冲数绝对运动

位置控制模式 2，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据脉冲数绝对运行到指定的位置。

1. 位置控制模式 2 运行指令

功能码 0xFE。

下行报文(上位机 → 驱动板)								
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5-字节 7	字节 8
01		8	功能码	速度		加速度	绝对脉冲	校验和
			FE	speed		acc	absPulses	CRC

参数说明如下：

speed 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)

acc 加速度，取值范围 0 - 255

absPulses 绝对脉冲数，取值范围 int24_t（-8388607，+8388607）

比如，当前脉冲数为任意值

发送 01 FE 02 58 02 00 40 00 9B

电机以速度 600(RPM),加速度 2，绝对运行到 0x4000。

即电机运行完成后，当前脉冲数变为 0x4000。

比如，当前坐标为任意值

发送 01 FE 02 58 02 FF C0 00 1A

电机以速度 600(RPM),加速度 2，绝对运行到 -0x4000。

即电机运行完成后，当前脉冲数变为 -0x4000。

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	停止状态	校验和
			FE	status(uint8_t)	CRC

status = 0 位置控制失败

status = 1 位置控制开始

status = 2 位置控制完成

status = 3 位置限位终止

注：可以通过菜单 “CanRSP”或指令“8C”设置是否返回运行状态。

2. 位置控制模式 2 停止指令

功能码 0xFE。

下行报文(上位机 → 驱动板)								
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5-字节 7	字节 8
01		8	功能码	速度		加速度	绝对脉冲	校验和
			FE	0		acc	0	CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。
当设定 acc ≠ 0 时，电机减速缓慢停止
当设定 acc = 0 时，电机立即停止

③ 减速缓慢停止指令（acc ≠ 0）
比如：
发送 01 FE 00 00 04 00 00 00 03 电机以减速度 acc=4 停止转动

④ 立即停止指令（acc = 0）
比如：
发送 01 FE 00 00 00 00 00 00 FF 电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	停止状态	校验和
			FE	status(uint8_t)	CRC

status = 0 位置停止失败
status = 1 位置停止开始
status = 2 位置停止完成
status = 3 位置限位终止

注意：本指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_VFOC”模式下有效。

6.7 位置控制模式 3 按坐标值相对运动

位置控制模式 3，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据坐标值相对运行到指定的位置。
注：坐标值即为累加制多圈编码器值(31 指令读取)。

1. 位置控制模式 2 运行指令

功能码 0xF4。

下行报文(上位机 → 驱动板)								
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5-字节 7	字节 8
01		8	功能码	速度		加速度	相对坐标	校验和
			F4	speed		acc	relAxis	CRC

参数说明如下：
speed 速度，取值范围 1 - 3000 (RPM)
acc 加速度，取值范围 0 - 255
relAxis 相对坐标值，取值范围 int24_t（-8388607，+8388607）

比如，当前坐标为 0x8000
发送 01 F4 02 58 02 00 40 00 91
电机以速度 600(RPM),加速度 2，相对运行 0x4000。
即电机运行完成后，当前坐标变为 0xC000。

比如，当前坐标为 0x8000
发送 01 F4 02 58 02 FF C0 00 09
电机以速度 600(RPM),加速度 2，相对运行 -0x4000。
即电机运行完成后，当前坐标变为 0x4000。

注： “31”指令可以读取坐标值

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	运行状态	校验和
			F4	status(uint8_t)	CRC

status = 0 位置控制失败
status = 1 位置控制开始
status = 2 位置控制完成
status = 3 位置限位终止

注：可以通过菜单 “CanRSP”或指令“8C”设置是否返回运行状态。

2. 位置控制模式 2 停止指令

功能码 0xF4。

下行报文(上位机 → 驱动板)								
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5-字节 7	字节 8
01		8	功能码	速度		加速度	相对坐标	校验和
			F4	0		acc	0	CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。
当设定 acc ≠ 0 时，电机减速缓慢停止
当设定 acc = 0 时，电机立即停止

⑤ 减速缓慢停止指令（acc ≠ 0）
比如：
发送 01 F4 00 00 04 00 00 00 F9 电机以减速度 acc=4 停止转动

⑥ 立即停止指令（acc = 0）
比如：
发送 01 F4 00 00 00 00 00 00 F5 电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	停止状态	校验和
			F4	status(uint8_t)	CRC

status = 0 位置停止失败
status = 1 位置停止开始
status = 2 位置停止完成
status = 3 位置限位终止

注意：本指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC”模式下有效。

6.8 位置控制模式 4 按坐标值绝对运动

位置控制模式 4，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据坐标值绝对运行到指定的位置。
注 1：坐标值即为累加制多圈编码器值。(31 指令读取)
注 2：支持速度和坐标实时更新，即在上一条指令运行时，可以发新指令改变速度和坐标。

3. 位置控制模式 3 运行指令

功能码 0xF5。

下行报文(上位机 → 驱动板)								
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5-字节 7	字节 8
01		8	功能码	速度		加速度	相对坐标	校验和
			F5	speed		acc	absAxis	CRC

参数说明如下：
speed 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)
acc 加速度，取值范围 0 - 255
absAxis 绝对坐标值，取值范围 int24_t（-8388607，+8388607）

比如，当前坐标为任意值
发送 01 F5 02 58 02 00 40 00 92
电机以速度 600(RPM),加速度 2，绝对运行到 0x4000。
即电机运行完成后，当前坐标变为 0x4000。

比如，当前坐标为任意值
发送 01 F5 02 58 02 FF C0 00 11
电机以速度 600(RPM),加速度 2，绝对运行到 -0x4000。
即电机运行完成后，当前坐标变为 -0x4000。

注： “31”指令可以读取坐标值

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	运行状态	校验和
			F5	status(uint8_t)	CRC

status = 0 位置控制失败
status = 1 位置控制开始
status = 2 位置控制完成
status = 3 位置限位终止

注：可以通过菜单 “CanRSP”或指令“8C”设置是否返回运行状态。

4. 位置控制模式 3 停止指令

功能码 0xF5。

下行报文(上位机 → 驱动板)								
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5-字节 7	字节 8
01		8	功能码	速度		加速度	相对坐标	校验和
			F5	0		acc	0	CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。
当设定 acc ≠ 0 时，电机减速缓慢停止
当设定 acc = 0 时，电机立即停止

⑦ 减速缓慢停止指令（acc ≠ 0）
比如：
发送 01 F5 00 00 04 00 00 00 FA 电机以减速度 acc=4 停止转动

⑧ 立即停止指令（acc = 0）
比如：
发送 01 F5 00 00 00 00 00 00 F6 电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

上行报文(上位机 ← 驱动板)					
地址	…	数据长度	字节 1	字节 2	字节 3
01		3	功能码	停止状态	校验和
			F5	status(uint8_t)	CRC

status = 0 位置停止失败
status = 1 位置停止开始
status = 2 位置停止完成

注意：本指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_VFOC”模式下有效。

第7部分 CAN 控制示例

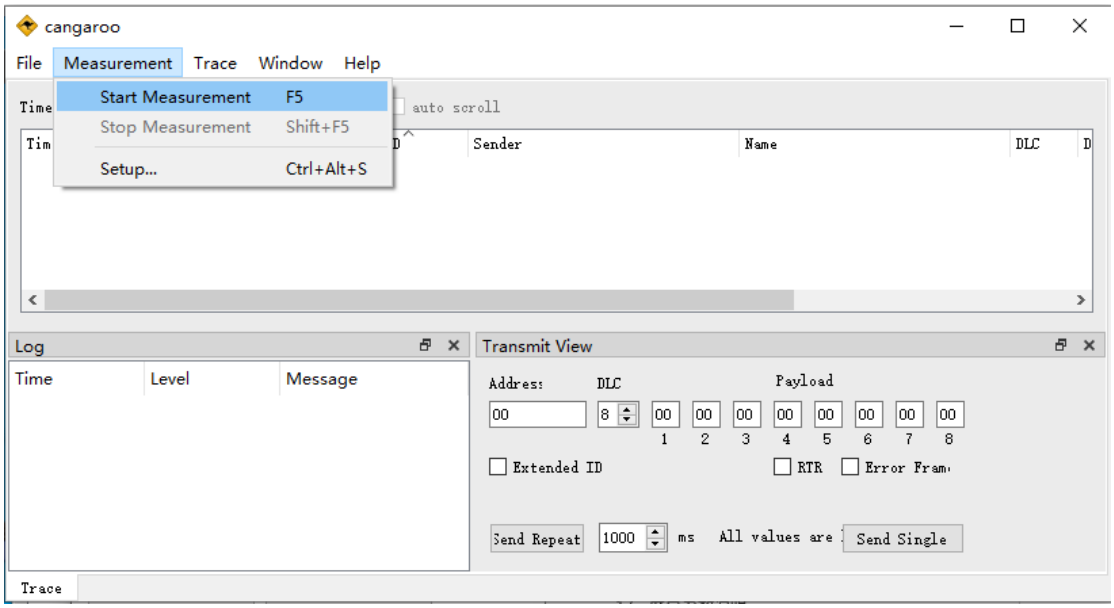
以下示例使用“cangaroo”上位机软件 和 “MKS CANable” USB 转 CAN 模块。

7.1 42D/57D 参数配置

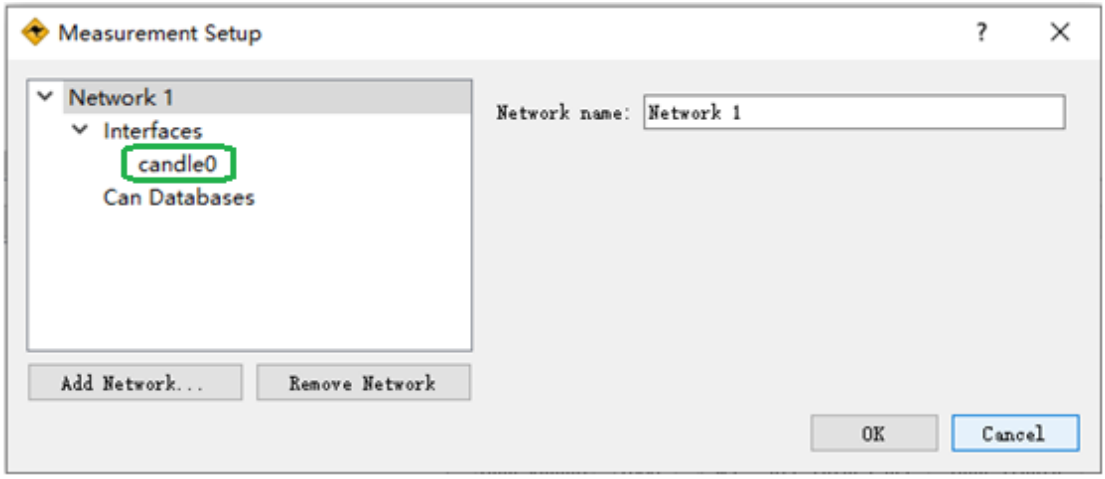
1. 选择控制模式： 菜单-> Mode -> SR_vFOC
2. 设置波特率： 菜单-> CanRate-> 500K (默认值)
3. 设置从机地址： 菜单-> CanID-> 01 (默认值)

7.2 cangaroo 参数配置

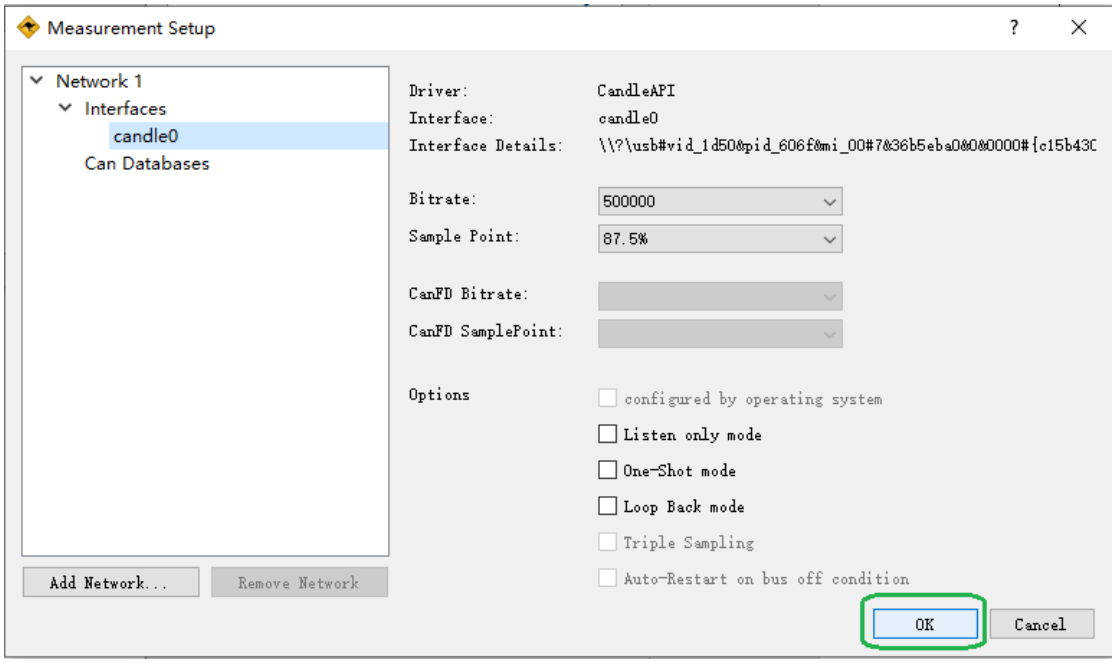
1. 双击“cangaroo.exe”,运行上位机软件;
2. 在 cangaroo 窗口，选择菜单“Measurement”->“Start Measurement”，如下图所示



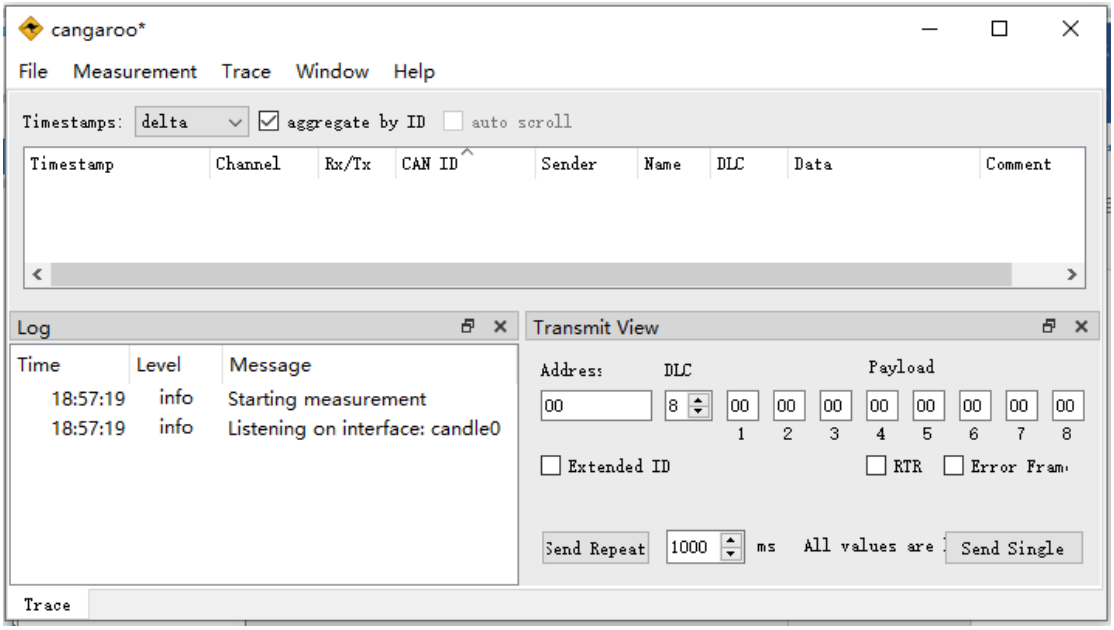
3. 在弹出的 Measurement Setup 窗口，点击“candle0”,如下图所示



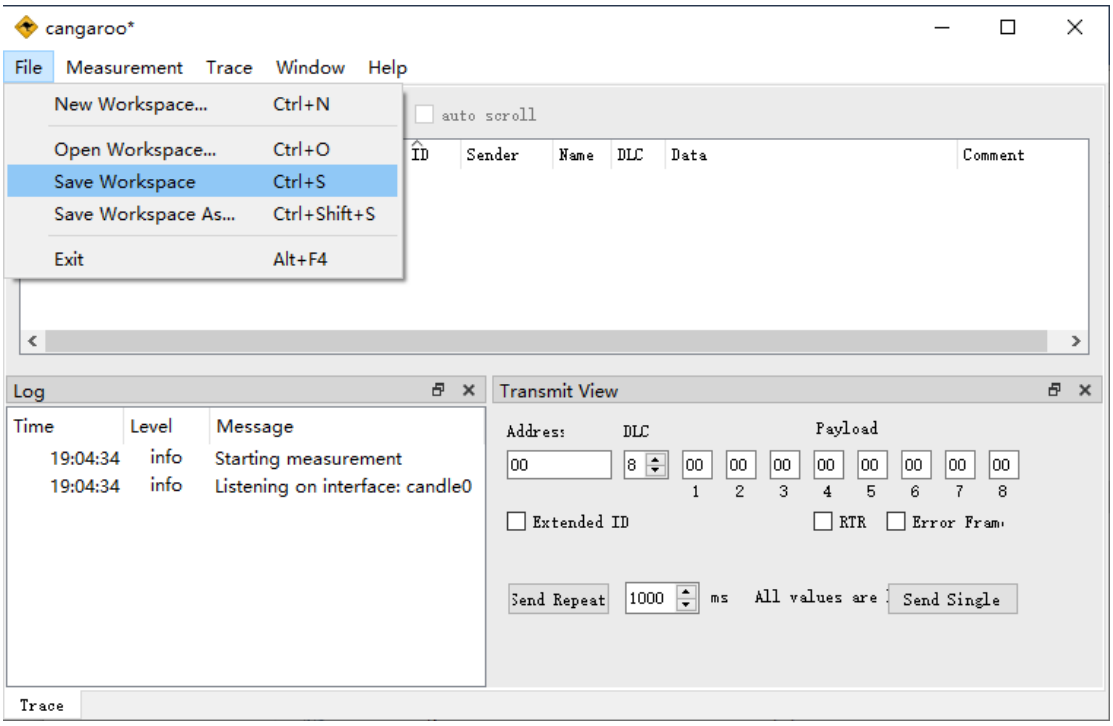
4. 使用默认参数，不做任何修改，点击“ok”，如下图所示



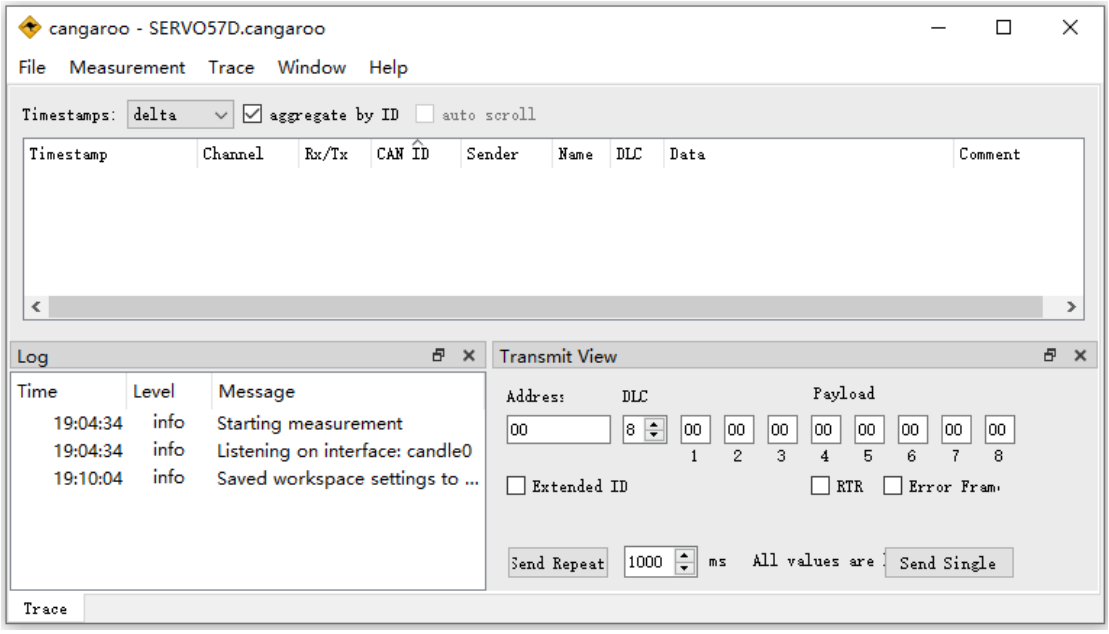
5. 配置完成，如下图所示



6. 选择菜单“File”->“Save Workspace”，选择保存路径和名称，保存配置。

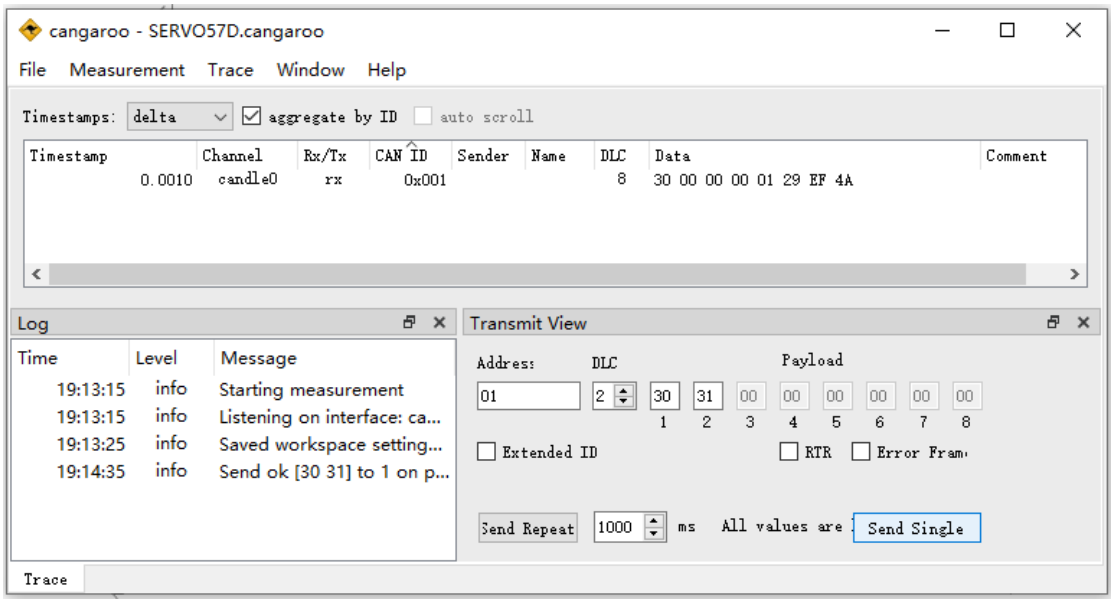


7. 保存完成后，如下图所示



7.3 读取编码器值

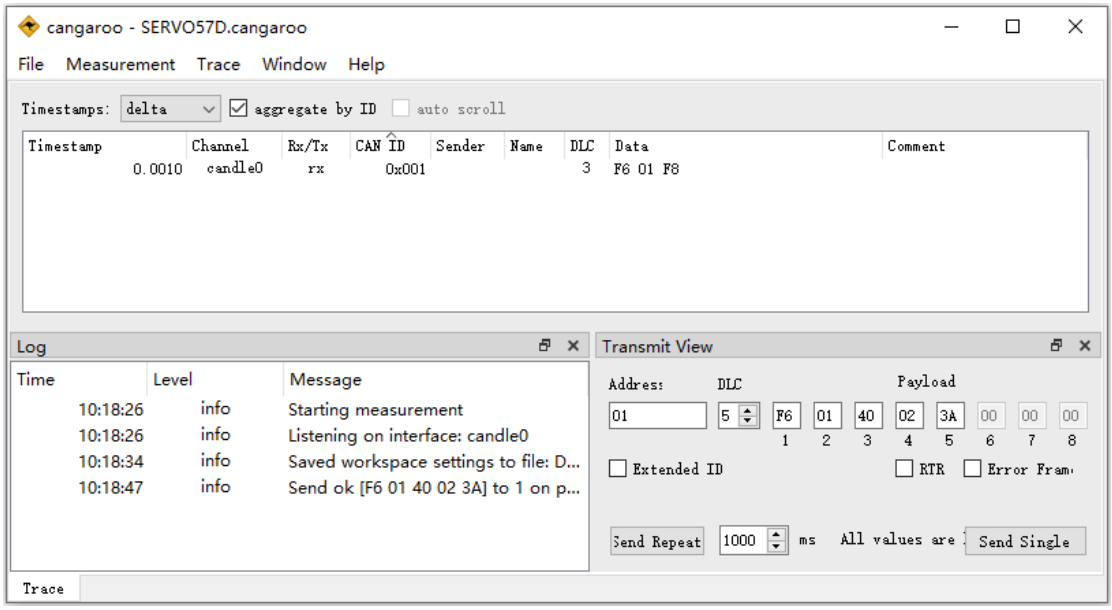
发送 01 30 31，读取编码器值
返回 01 30 00 00 00 01 29 EF 4A
如下图所示



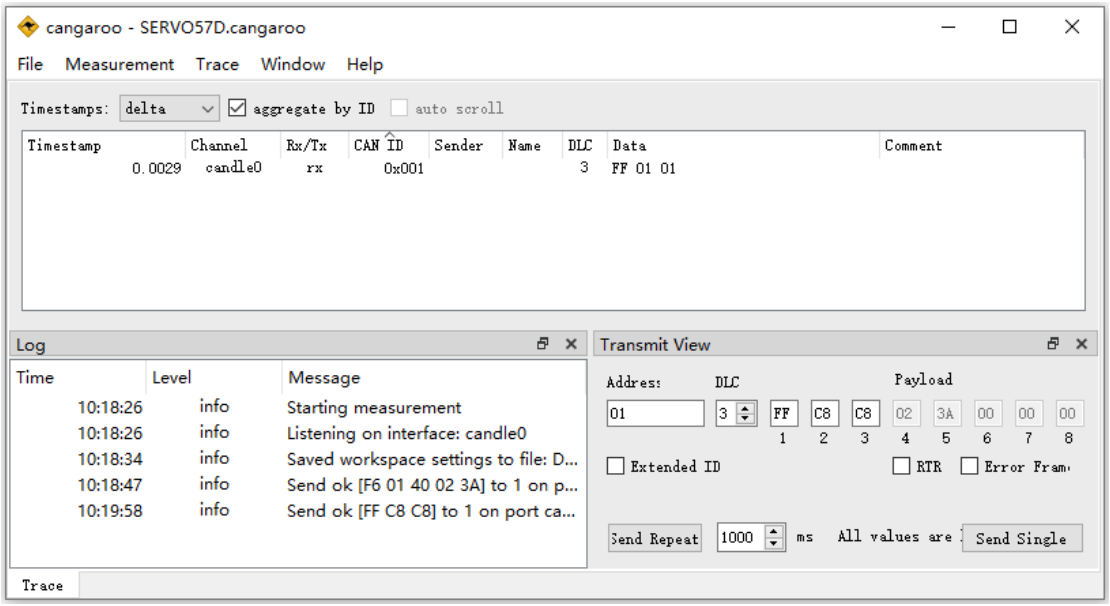
7.4 速度控制模式示例

注意： 控制模式需要设置为 SR_vFOC 模式
屏幕菜单-> Mode -> SR_vFOC

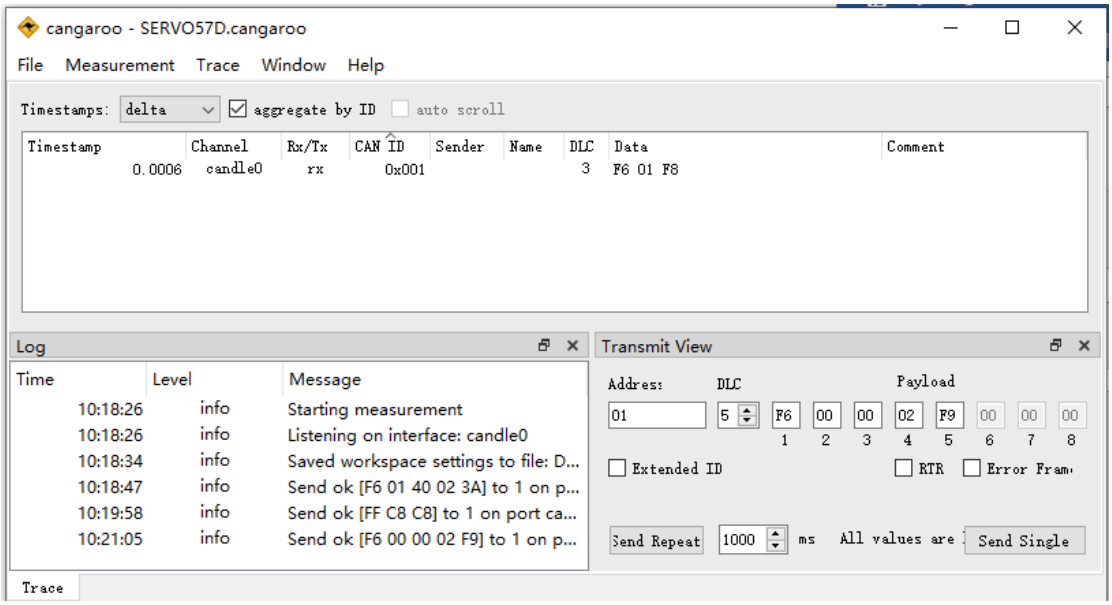
1. 发送 01 F6 01 40 02 3A ，控制电机以“speed = 0x140，acc=2”转动；
返回 01 F6 01 F8， 表示电机速度模式控制成功；



2. 发送 01 FF C8 C8，存储速度控制模式参数；
返回 01 FF 01 01， 表示存储成功；



3. 发送 01 F6 00 00 02 F9，控制电机减速停止；
返回 01 F6 01 F8， 表示电机减速停止成功；

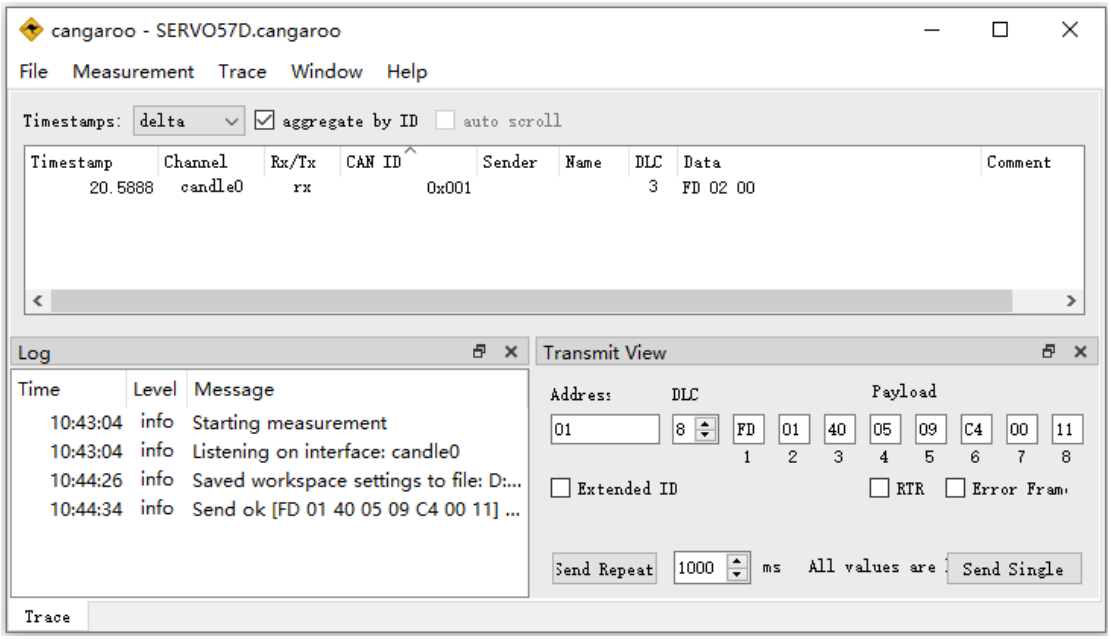


4. 重新上电后，电机将按照存储的参数运行。

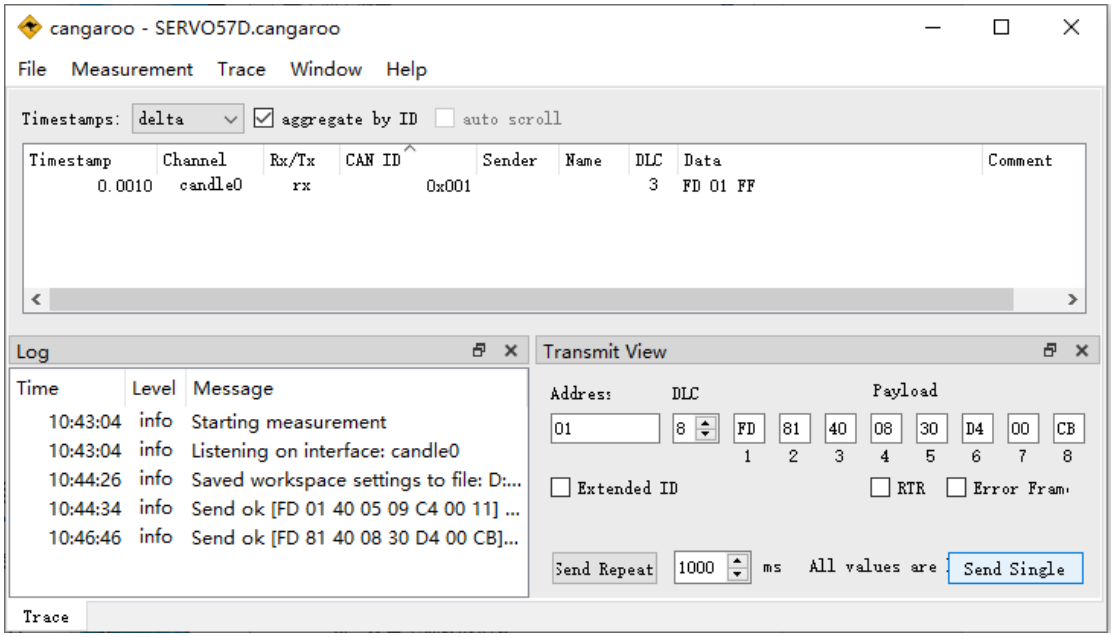
7.5 位置控制模式 1 示例

注意： 控制模式需要设置为串行模式
屏幕菜单-> Mode -> SR_vFOC

1. 发送 01 FD 01 40 05 09 C4 00 11,控制电机以“speed = 0x140，acc=5”正转 200 圈(16 细分)。
返回 01 FD 01 FF， 表示电机开始运行。
返回 01 FD 02 00， 表示电机完成运行。



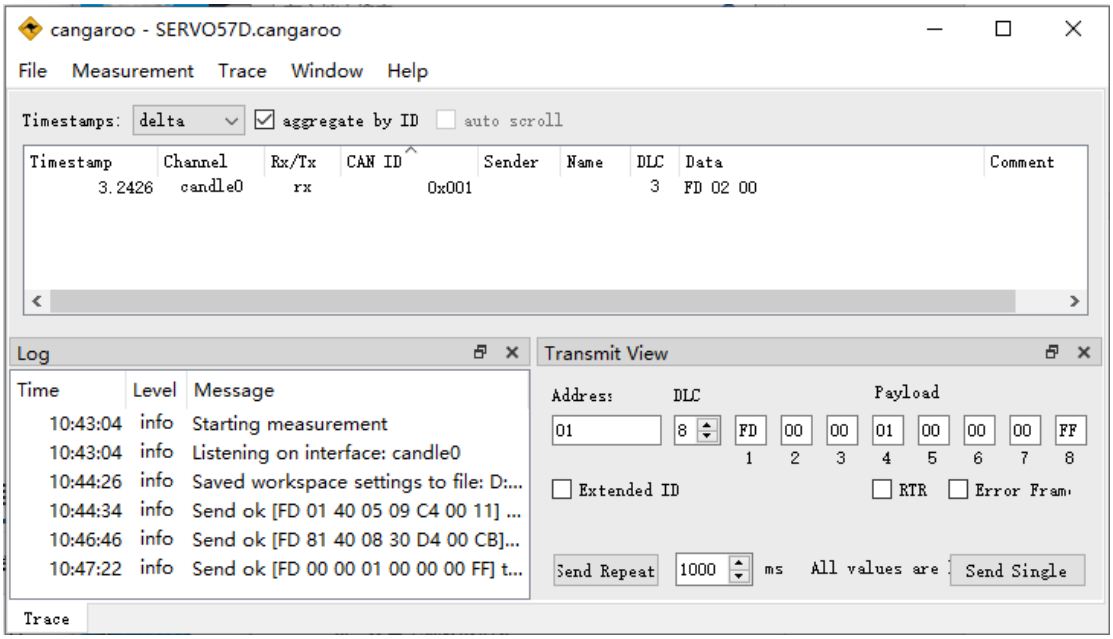
2. 发送 01 FD 81 40 08 30 D4 00 CB,控制电机以“speed = 0x140，acc=8”反转 1000 圈(16 细分)。
返回 01 FD 01 FF， 电机开始运行。(电机运行后，按步骤 3 减速停机)



3. 电机正运行时,发送 01 FD 00 00 01 00 00 00 FF,控制电机以 acc=1 减速停止。

返回 01 FD 01 FF， 表示电机开始减速。

返回 01 FD 02 00， 表示电机已经停止。



第8部分 常见问题和注意事项

8.1 注意事项

1. 电源输入电压 12V-24V；
2. 不要带电拔插电源线或信号线，以免损坏驱动板；
3. 先按住“Next”键，再上电，可快速恢复出厂默认参数。
4. 电机校准时，不要带负载；
5. 驱动板第一次安装到电机，或改变电机线序后，需要重新校准电机；
6. 如果开机校准前，提示“Phase Line Error!”：
   a) 检查电机连接线序；
   b) 检查电源电压和输出功率(24V/1A,12V/2A)；
   c) 如果通过 MKS APT 小模块连接到主板供电，尝试将 MKS APT 小模块接到 X,Y,Z,E 等端口，再开机校准。
   d) 校准前不使用 MKS APT 小模块供电，电源直接连接 57C 的 V+,Gnd。
7. 如果上电后 LED 灯常亮，或屏幕提示错误，请对照《常见问题》处理；

8.2 常见问题

序号	问题	解决方法
1	Not Cal	未校准电机
2	Reverse Lookup Error!	校准数据错误
3	Magnet Loss!	未安装磁铁
4	Magnet Strong!	磁铁距离太近
5	Magnet Weak!	磁铁距离太远
6	Encoder Error!	编码器错误
7	Offset Current Error!	基准电压错误
8	Phase Line Error!	电机线序错误或电源功率不够
9	Wrong Protect!	堵转保护中
10	Coming Back to Origin..	正在执行回零…
11	Reboot Again	需重新启动电机
12	Press Next Key To Fixed	一直按 Next 键，直到电机重启

第9部分 售后和技术支持

创客基地 博客：https://blog.csdn.net/gjy_skyblue
创客基地 B 站： https://space.bilibili.com/393688975
创客基地 淘宝店：https://makerbase.taobao.com/
创客基地 MKS 闭环步进电机售后群 948665794

群名称:MKS 闭环步进电机售后群
群 号:948665794